



(19) 대한민국특허청(KR)

(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2024년07월03일

(11) 등록번호 10-2678972

(24) 등록일자 2024년06월24일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
G10K 11/30 (2006.01) *G10K 15/00* (2006.01)
H04R 1/34 (2006.01)
(52) CPC특허분류
G10K 11/30 (2013.01)
G10K 15/00 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0052341
(22) 출원일자 2021년04월22일
심사청구일자 2021년12월03일
(65) 공개번호 10-2022-0145587
(43) 공개일자 2022년10월31일
(56) 선행기술조사문헌
US20120327516 A1*
US20170299752 A1*
*는 심사관에 의하여 인용된 문헌

(73) 특허권자
한국전자통신연구원
대전광역시 유성구 가정로 218 (가정동)
국립목포해양대학교산학협력단
전라남도 목포시 해양대학로 91 (죽교동)
(72) 발명자
황건
대전광역시 유성구 가정로 218
김상훈
전라남도 목포시 보리마당로 18, 광장2차 402호
김정우
경기도 평택시 평택3로 11
(74) 대리인
특허법인 고려

전체 청구항 수 : 총 17 항

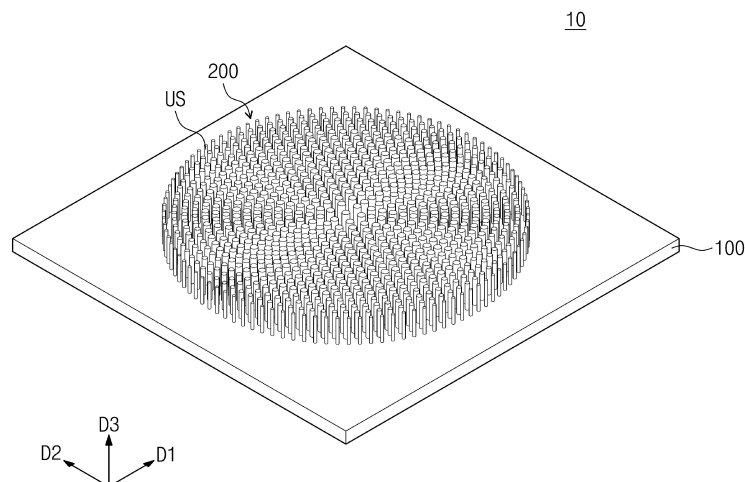
심사관 : 백운기

(54) 발명의 명칭 음향 룬버그 메타 렌즈 및 이의 설계 방법

(57) 요약

본 발명은 기관 및 상기 기관 상의 렌즈 구조체를 포함하되, 상기 렌즈 구조체는 복수의 단위 구조체들을 포함하고, 상기 단위 구조체들의 부피는 상기 렌즈 구조체의 중심에서 가장자리로 갈수록 감소하고, 상기 단위 구조체들의 위치는 극 좌표계의 방사 방향 성분 및 접선 방향 성분에 의해 결정되는 음향 룬버그 메타 렌즈 및 이의 설계 방법을 제공한다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

H04R 1/345 (2013.01)

이 발명을 지원한 국가연구개발사업

과제고유번호	1711065304
과제번호	2017-0-00052
부처명	과학기술정보통신부
과제관리(전문)기관명	정보통신기술진흥센터(IITP)
연구사업명	ETRI연구개발지원사업
연구과제명	휴먼 감각 감지 및 진단을 위한 초감각 스마트 물리센서 원천 기술
기 여 율	1/1
과제수행기관명	한국전자통신연구원(ETRI)
연구기간	2018.01.01 ~ 2018.12.31

명세서

청구범위

청구항 1

기관; 및

상기 기관 상의 렌즈 구조체를 포함하되,

상기 렌즈 구조체는 복수의 단위 구조체들을 포함하고,

상기 단위 구조체들의 부피는 상기 렌즈 구조체의 중심에서 가장자리로 갈수록 감소하고,

상기 단위 구조체들의 위치는 극 좌표계의 방사 방향 성분 및 접선 방향 성분에 의해 결정되고,

상기 렌즈 구조체의 제1 방향으로의 직경은 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로의 직경보다 작은 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 2

제 1 항에 있어서,

상기 렌즈 구조체의 굴절률은 하기 [수학식 1]에 따라 변화하는 음향 룬버그 메타 렌즈.

[수학식 1]

$$n = \sqrt{2 - (r/R)^2}$$

이때, n 은 굴절률을 나타내고, r 은 상기 렌즈 구조체의 중심으로부터의 거리를 나타내며, R 은 상기 렌즈 구조체의 반경을 나타낸다.

청구항 3

제 1 항에 있어서,

상기 단위 구조체들 각각의 상면은 원 또는 다각형 형상을 갖는 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 4

제 3 항에 있어서,

상기 단위 구조체들의 상면의 면적은 상기 렌즈 구조체의 중심으로부터 멀어질수록 감소하는 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 5

제 1 항에 있어서,

상기 단위 구조체들 각각의 상면은 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 갖는 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 6

삭제

청구항 7

제 1 항에 있어서,

상기 렌즈 구조체의 제1 방향으로의 직경은 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로의 직경의 $1/n$ (n 은 자연수) 배인 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 8

제 1 항에 있어서,

상기 단위 구조체들은 배경 물질보다 임피던스가 큰 물질을 포함하는 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 9

제 1 항에 있어서,

상기 기관 상의 반사판을 더 포함하되,

상기 렌즈 구조체는 반원 형상을 갖고,

상기 렌즈 구조체의 일 면은 상기 반사판과 접촉하는 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 10

제 1 항에 있어서,

동작 주파수 영역의 상한은 상기 단위 구조체들이 방사 방향으로 배열되는 주기에 반비례하고,

상기 동작 주파수 영역의 하한은 상기 렌즈 구조체의 직경에 반비례하는 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 11

제 1 항에 있어서,

상기 렌즈 구조체의 두께는 동작 파동의 파장보다 작은 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 12

기관;

상기 기관 상의 렌즈 구조체를 포함하되,

상기 렌즈 구조체는:

3차원의 구 형상을 이루며 방사 방향, 접선 방향 및 방위 방향으로 배열되는 복수의 단위 구조체들; 및

상기 단위 구조체들을 서로 연결하는 지지대들을 포함하되,

상기 단위 구조체들의 부피는 중심에서 가장자리로 갈수록 감소하고,

상기 단위 구조체들의 위치는 구면 좌표계의 방사 방향 성분, 접선 방향 성분 및 방위 방향 성분에 의해 결정되고,

상기 렌즈 구조체의 제1 방향으로의 직경은 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로의 직경보다 작은 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 13

삭제

청구항 14

제 12 항에 있어서,

상기 단위 구조체들 각각의 단면은 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 갖는 음향 룬버그 메타 렌즈.

청구항 15

기관 상에 제공되는 렌즈 구조체의 단위 세포들(unit cells)을 설계하는 것; 및

상기 단위 세포들 각각의 내에 단위 구조체들을 각각 배치하는 것을 포함하되,

상기 단위 구조체들의 부피는 중심에서 가장자리로 갈수록 감소하고,

상기 단위 세포들 및 상기 단위 구조체들의 위치는 극 좌표계 또는 구면 좌표계의 방향 성분들에 의해 결정되고,

상기 렌즈 구조체의 제1 방향으로의 직경은 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로의 직경보다 작은 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법.

청구항 16

제 15 항에 있어서,

상기 단위 세포들을 설계하는 것은:

복수의 단위 세포 열들을 설계하는 것; 및

상기 단위 세포 열들 각각을 동일한 부피의 단위 세포들로 나누는 것을 포함하되,

상기 단위 세포 열들 각각은 중심이 같은(concentric) 링 형상을 갖고,

상기 단위 세포들 각각의 상면은 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 갖는 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법.

청구항 17

제 16 항에 있어서,

상기 단위 세포 열들의 반경은 상기 중심에서 멀어지면서 일정한 간격으로 증가하고,

상기 단위 구조체들 각각의 반경은 상기 단위 세포 열들의 상기 간격보다 작거나 같은 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법.

청구항 18

제 15 항에 있어서,

상기 단위 구조체들 각각의 상면은 상기 단위 세포들 각각의 상면을 일정한 비율로 축소한 형상을 갖고,

상기 단위 구조체들 각각의 상면은 상기 단위 세포들 각각의 상면과 닮음 관계인 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법.

청구항 19

제 15 항에 있어서,

상기 단위 구조체들 각각의 상면은 원, 타원, 다각형 또는 십자가의 형상을 갖는 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 음향 룬버그 메타 렌즈 및 이의 설계 방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 극 좌표계 또는 구면 좌표계를 이용한 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법 및 이에 따라 설계된 음향 룬버그 메타 렌즈에 관한 것이다.

배경 기술

[0002] 굴절률 변환형 렌즈는 변환 광학의 일환으로 재료의 굴절률 구배에 의해 수차가 없는 렌즈를 뜻하는데, 여기서 재료의 굴절률은 빛이 재료를 통과하는 속도를 나타내는 무차원 수이다. 1964년 R. K. Luneburg는 렌즈 입사 영역의 반대편에 입사 평행 광선을 한 점으로 집중시키는 룬버그 렌즈(Luneburg lens)를 제안했다. 룬버그 렌즈는 구형, 축 방향 또는 방사형 굴절률 구배를 가질 수 있으며, 굴절률이 점진적으로 변하므로 수차가 없는 대표적인 굴절률 변환형 렌즈이다.

[0003] 메타 물질은 그리스어 $\mu\epsilon\tau\alpha$ 및 라틴어 *materia*에서 유래되었으며, 여기서 'meta'는 '초월'을, 'materia'는 '물질'을 의미한다. 즉, 메타 물질은 자연적으로 발생된 물질에서는 발견되지 않는 특성을 갖도록 설계된 물질을 뜻한다. 이러한 메타 물질의 성질은 구성되는 재료의 특성이 아니라 주기적인 배열에 의한 '구조적인 특성'으로 발현된다. 메타 물질을 구성하는 구조물은 물체가 상호 작용하는 파장의 길이보다 작은 서브 파장(sub-wavelength)의 크기를 가지며, 일정한 주기를 가지면서 반복적으로 배치된다. 따라서 동작 파동을 선택할 수 있고, 기존 재료나 장치의 성능을 높일 수 있다는 장점으로 널리 활용되고 있다.

[0004] 이에 따라, 메타 물질로 음향 룬버그 렌즈를 구현하는 연구가 진행되고 있다. 특히, 렌즈에 입사하는 파동의 입사각에 관계 없이 동일한 특성을 구현할 수 있는 음향 룬버그 메타 렌즈가 요구되고 있다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0005] 본 발명은 전 방향 특성을 가지면서, 대칭성을 이용해 단시간에 효과적으로 설계할 수 있는 음향 룬버그 메타 렌즈를 제공하는 것을 목적으로 한다.

[0006] 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 과제에 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

[0007] 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈는 기관 및 상기 기관 상의 렌즈 구조체를 포함하되, 상기 렌즈 구조체는 복수의 단위 구조체들을 포함하고, 상기 단위 구조체들의 부피는 상기 렌즈 구조체의 중심에서 가장자리로 갈수록 감소하고, 상기 단위 구조체들의 위치는 극 좌표계의 방사 방향 성분 및 접선 방향 성분에 의해 결정될 수 있다.

[0008] 상기 렌즈 구조체의 굴절률은 하기 [수학식 1]에 따라 변화할 수 있다.

[0009] [수학식 1]

$$[0010] \quad n = \sqrt{2 - (r/R)^2}$$

[0011] 이때, n 은 굴절률을 나타내고, r 은 상기 렌즈 구조체의 중심으로부터의 거리를 나타내며, R 은 상기 렌즈 구조체의 반경을 나타낸다.

- [0012] 상기 단위 구조체들 각각의 상면은 원 형상 또는 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 가질 수 있다.
- [0013] 상기 단위 구조체들의 상면의 면적은 상기 렌즈 구조체의 중심으로부터 멀어질수록 감소할 수 있다.
- [0014] 상기 렌즈 구조체의 제1 방향으로의 직경은 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로의 직경보다 작을 수 있다.
- [0015] 상기 렌즈 구조체의 제1 방향으로의 직경은 상기 제1 방향과 직교하는 제2 방향으로의 직경의 $1/n$ (n 은 자연수) 배일 수 있다.
- [0016] 상기 단위 구조체들은 배경 물질보다 임피던스가 큰 물질을 포함할 수 있다.
- [0017] 상기 기관 상의 반사판을 더 포함하되, 상기 렌즈 구조체는 반원 형상을 갖고, 상기 렌즈 구조체의 일 면은 상기 반사판과 접촉할 수 있다.
- [0018] 동작 주파수 영역의 상한은 상기 단위 구조체들이 방사 방향으로 배열되는 주기에 반비례하고, 상기 동작 주파수 영역의 하한은 상기 렌즈 구조체의 직경에 반비례할 수 있다.
- [0019] 상기 렌즈 구조체의 두께는 동작 파동의 파장보다 작을 수 있다.
- [0020] 또한, 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈는 3차원의 구 형상을 이루며 방사 방향, 접선 방향 및 방위 방향으로 배열되는 복수의 단위 구조체들, 및 상기 단위 구조체들을 서로 연결하는 지지대들을 포함하되, 상기 단위 구조체들의 부피는 중심에서 가장자리로 갈수록 감소하고, 상기 단위 구조체들의 위치는 구면 좌표계의 방사 방향 성분, 접선 방향 성분 및 방위 방향 성분에 의해 결정될 수 있다.
- [0021] 상기 단위 구조체들 각각의 단면은 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 가질 수 있다.
- [0022] 삭제
- [0023] 또한, 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법은 단위 세포들(unit cells)을 설계하는 것, 및 상기 단위 세포들 각각의 내에 단위 구조체들을 각각 배치하는 것을 포함하되, 상기 단위 구조체들의 부피는 중심에서 가장자리로 갈수록 감소하고, 상기 단위 세포들 및 상기 단위 구조체들의 위치는 극 좌표계 또는 구면 좌표계의 방향 성분들에 의해 결정될 수 있다.
- [0024] 상기 단위 세포들을 설계하는 것은 복수의 단위 세포 열들을 설계하는 것, 및 상기 단위 세포 열들 각각을 동일한 부피의 단위 세포들로 나누는 것을 포함하되, 상기 단위 세포 열들 각각은 중심이 같은(concentric) 링 형상을 갖고, 상기 단위 세포들 각각의 상면은 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 가질 수 있다.
- [0025] 상기 단위 세포 열들의 반경은 상기 중심에서 멀어지면서 일정한 간격으로 증가하고, 상기 단위 구조체들 각각의 반경은 상기 단위 세포 열들의 상기 간격보다 작거나 같을 수 있다.
- [0026] 상기 단위 구조체들 각각의 상면은 상기 단위 세포들 각각의 상면을 일정한 비율로 축소한 형상을 갖고, 상기 단위 구조체들 각각의 상면은 상기 단위 세포들 각각의 상면과 닮음 관계일 수 있다.
- [0027] 상기 단위 구조체들 각각의 상면은 원, 타원, 다각형 또는 십자가의 형상을 가질 수 있다.

발명의 효과

- [0028] 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈는 대칭성을 이용하여 단시간에 효과적으로 설계할 수 있고, 입사파의 입사각과 무관하게 동일한 출력 특성을 나타낼 수 있다.

도면의 간단한 설명

- [0029] 도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 사시도이다.
- 도 2a는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 평면도이다.
- 도 2b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 단면도로, 도 2a를 I-I'선으로 자른 단면에 대응된다.
- 도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 평면도이다.
- 도 4a 및 도 5a는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 확대도들로,

각각 도 3의 A 부분에 대응된다.

도 4b 및 도 5b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 단위 세포 및 단위 세포 내의 단위 구조체의 설계 방법을 설명하기 위한 사시도들이다.

도 5c는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 확대도로, 도 3의 A 부분에 대응된다.

도 5d는 도 5c를 참조하여 설명한 방법으로 설계된 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 사시도이다.

도 6a 및 도 6b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 전산 모사 결과를 나타내는 개념도들이다.

도 7a 및 도 7b는 비교예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 전산 모사 결과를 나타내는 개념도들이다.

도 8a 및 도 8b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈 및 비교예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 특성을 비교하여 설명하기 위한 그래프들이다.

도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 평면도이다.

도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈들 각각의 굴절률 변화를 비교하여 설명하기 위한 그래프이다.

도 11은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 평면도이다.

도 12는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 전산 모사 결과를 나타내는 개념도이다.

도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 사시도이다.

도 14a 내지 도 14e는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 개념도들이다.

도 15a 내지 도 15c는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 전산 모사 결과를 나타내는 개념도들이다.

도 16은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈 및 비교예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 특성을 비교하여 설명하기 위한 그래프이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0030] 본 발명의 구성 및 효과를 충분히 이해하기 위하여, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명의 바람직한 실시예를 상세히 설명한다.
- [0031] 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예에 한정되는 것이 아니라, 여러 가지 형태로 구현될 수 있고 다양한 수정 및 변경을 가할 수 있다. 단지, 본 실시예의 설명을 통해 본 발명의 개시가 완전하도록 하며, 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위하여 제공되는 것이다. 첨부된 도면에서 구성 요소들은 설명의 편의를 위하여 그 크기가 실제보다 확대하여 도시한 것이며, 각 구성 요소의 비율은 과장되거나 축소될 수 있다.
- [0032] 본 명세서에서 사용된 용어는 실시예를 설명하기 위한 것이며 본 발명을 제한하고자 하는 것은 아니다. 또한 본 명세서에서 사용되는 용어들은 다르게 정의되지 않는 한, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 통상적으로 알려진 의미로 해석될 수 있다.
- [0033] 본 명세서에서, 단수형은 문구에서 특별히 언급하지 않는 한 복수형도 포함한다. 명세서에서 사용되는 ‘포함한다(comprises)’ 및/또는 ‘포함하는(comprising)’은 언급된 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자는 하나 이상의 다른 구성요소, 단계, 동작 및/또는 소자의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
- [0034] 본 명세서에서 어떤 층이 다른 층 ‘상(上)’에 있다고 언급되는 경우에 그것은 다른 층 상면에 직접 형성되거나 그들 사이에 제 3의 층이 개재될 수도 있다.
- [0035] 본 명세서에서 제1, 제2 등의 용어가 다양한 영역, 층 등을 기술하기 위해서 사용되었지만, 이들 영역, 층이 이

같은 용어들에 의해서 한정되어서는 안 된다. 이들 용어들은 단지 어느 소정 영역 또는 층을 다른 영역 또는 층과 구별시키기 위해서 사용되었을 뿐이다. 따라서, 어느 한 실시예에서 제1 부분으로 언급된 부분이 다른 실시예에서는 제2 부분으로 언급될 수도 있다. 여기에 설명되고 예시되는 실시예는 그것의 상보적인 실시예도 포함한다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호로 표시된 부분들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

- [0036] 이하, 도면을 참조하여 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 대하여 상세히 설명한다.
- [0038] 도 1은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 사시도이다.
- [0039] 도 1을 참조하면, 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)는 기관(100) 및 기관(100) 상의 렌즈 구조체(200)를 포함할 수 있다. 기관(100)은 제1 방향(D1) 및 제2 방향(D2)과 평행하고, 제3 방향(D3)과 직교하는 상면을 가질 수 있다.
- [0040] 렌즈 구조체(200)는, 예를 들어, 원기둥 형상을 가질 수 있다. 렌즈 구조체(200)의 제3 방향(D3)으로의 두께는 렌즈 구조체(200)의 반경보다 작을 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조체(200)의 제3 방향(D3)으로의 두께는 동작 파동(즉, 집중 및/또는 증폭하고자 하는 파동)의 파장보다 작을 수 있다.
- [0041] 렌즈 구조체(200)는 복수의 단위 구조체들(US)을 포함할 수 있고, 단위 구조체들(US)은 렌즈 구조체(200)의 중심을 기준으로 회전 대칭성을 갖도록 배열될 수 있다. 또한, 단위 구조체들(US)은 렌즈 구조체(200)의 중심을 지나는 임의의 직선 축에 대해서 선대칭이 되도록 배열될 수 있다.
- [0042] 단위 구조체들(200)의 부피는 렌즈 구조체(200)의 중심에서 가장자리로 갈수록 감소할 수 있다. 단위 구조체들(US)의 부피는 렌즈 구조체(200)의 가장자리에서 가장 작을 수 있고, 렌즈 구조체(200)의 중심에서 가장 클 수 있다.
- [0043] 단위 구조체들(US) 각각은, 예를 들어, 상면의 면적과 하면의 면적이 동일한 기둥 형상을 가질 수 있다. 단위 구조체들(US) 각각의 상면은, 예를 들어, 원 형상을 가질 수 있다. 단위 구조체들(US)은 룬버그 메타 렌즈(10)가 놓이는 배경 물질에 비하여 임피던스가 큰 물질을 포함할 수 있다.
- [0044] 룬버그 메타 렌즈(10)는 룬버그 렌즈를 메타 물질로 구현한 것으로, 일반적인 룬버그 렌즈의 굴절률은 하기 [수학식 1]과 같이 렌즈 중심으로부터의 거리에만 의존하는 반경의 함수(이하, 룬버그 렌즈의 굴절률 함수)로 정의된다. 이때, n 은 굴절률을 나타내고, r 은 렌즈 중심으로부터의 거리를 나타내며, R 은 렌즈의 반경을 나타낸다.
- [0045] [수학식 1]
- [0046]
$$n = \sqrt{2 - (r/R)^2}$$
- [0047] 룬버그 렌즈는 중심에서 약 $1.414(=\sqrt{2})$ 의 굴절률을 갖고, 가장자리에서 배경 매질과 동일한 굴절률을 갖는다. 룬버그 렌즈의 중심부로 입사된 파동은 룬버그 렌즈의 가장자리를 통과하는 경우에 비해 속력이 느려지고, 룬버그 렌즈의 가장자리로 입사된 파동은 진행 경로가 휘어져 맞은편 가장자리의 한 점에서 수차(aberration) 없이 집중된다.
- [0048] 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)의 단위 구조체들(US) 각각의 부피는 렌즈 구조체(200)의 중심에서 멀어지면서 변할 수 있다. 예를 들어, 단위 구조체들(US)의 부피는 렌즈 구조체(200)의 중심에서 멀어지면서 감소할 수 있다. 다만, 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터의 거리가 같은 단위 구조체들(US)은 동일한 부피를 가질 수 있다. 단위 구조체들(US)의 부피가 변하면 단위 구조체들(US)의 밀도가 변하고, 그 밀도 변화에 따라 렌즈 구조체(200)의 굴절률은 상기 [수학식 1]을 만족할 수 있다.
- [0049] 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)는 렌즈가 제공될 공간을 단위 세포들(unit cells)로 나누는 것 및 각 단위 세포들 내에 상기 [수학식 1]의 굴절률 조건을 만족하도록 단위 구조체들(US)을 배치하는 것을 통해 설계될 수 있다. 렌즈가 제공될 공간을 단위 세포들로 나누기 위해 극 좌표계(polar coordinate system)(3차원 공간의 경우 구면 좌표계(spherical coordinate system))가 이용될 수 있다. 이하에서, 도면들을 참조하여 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)의 설계 방법에 대하여 상세히 후술한다.
- [0051] 도 2a는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 평면도이다. 도 2b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 단면도로, 도 2a를 I-I'선으로 자른 단면에 대응된다.
- [0052] 도 2a를 참조하면, 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)는 입사 방향과 관계없이 입사파들(P1, P2)을 집중할 수 있다. 즉, 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)는 입사 방향이 서로 다른 입사파들(P1, P2)에 대

해 실질적으로 동일한 출력 특성(즉, 전 방향 특성(omnidirectional property))을 나타낼 수 있다. 이러한 출력 특성은 단일 소스(single source) 뿐만 아니라 다중 소스(multi source)에 대해서도 나타낼 수 있다.

[0053] 예를 들어, 제1 입사파(P1) 및 제2 입사파(P2)가 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)로 입사될 수 있다. 예를 들어, 제1 입사파(P1)는 제1 방향(D1)으로 입사될 수 있고, 제2 입사파(P2)는 제1 방향(D1)과 소정의 각도를 이루는 방향으로 입사될 수 있다. 제1 입사파(P1) 및 제2 입사파(P2)는 각각 입사 지점의 맞은편 가장자리의 한 점에서 수차 없이 집중될 수 있다.

[0054] 도 2b를 참조하면, 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)는 입사된 파동을 렌즈의 초점에 집중시켜 음압을 증폭시키는 특성을 나타낼 수 있다. 예를 들어, 룬버그 메타 렌즈(10)는 제1 진폭(A1)을 갖는 입사 펄스파(IP)를 증폭시켜 제2 진폭(A2)을 갖는 방사 펄스파(OP)로 출력할 수 있다.

[0055] 도 2a의 제1 및 제2 입사파들(P1, P2) 및 도 2b의 입출력 펄스파들(IP, OP)은, 예를 들어, 제3 방향(D3) 성분 없이 제1 방향(D1) 및 제2 방향(D2)과 나란한 평면 내에서 진행하는 파동일 수 있다.

[0057] 도 3은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 평면도이다. 도 4a는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 확대도로, 도 3의 A 부분에 대응된다. 도 4b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 단위 세포 및 단위 세포 내의 단위 구조체의 설계 방법을 설명하기 위한 사시도이다.

[0058] 도 3, 도 4a 및 도 4b를 참조하면, 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)의 설계 방법은 하기 [수학식 2]로 표현되는 극 좌표계를 이용하여 렌즈가 제공될 공간을 단위 세포들(UC)로 나누는 것 및 각 단위 세포들(UC) 내에 상기 [수학식 1]의 굴절률 조건을 만족하도록 단위 구조체들(US)을 배치하는 것을 포함할 수 있다. 이때, x 는 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터 제1 방향(D1)으로의 거리를 나타내고, y 는 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터 제2 방향(D2)으로의 거리를 나타내고, r 은 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터의 방사 방향(radial direction)으로의 거리를 나타내며, θ 는 제1 방향(D1)과 이루는 각도를 나타낸다. 룬버그 메타 렌즈(10)의 단위 구조체들(US)의 위치는 극 좌표계의 방사 방향(radial direction) 성분(r) 및 접선 방향(tangential direction) 성분(θ)에 의해 결정될 수 있다.

[0059] [수학식 2]

$$x = r \cos(\theta), \quad y = r \sin(\theta) \\ r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

[0061] 렌즈가 제공될 공간을 단위 세포들(UC)로 나누는 것은 렌즈가 제공될 공간을 복수의 단위 세포 열들(UR)로 나누는 것 및 각 단위 세포 열들(UR)을 동일한 부피의 단위 세포들(UC)로 나누는 것을 포함할 수 있다.

[0062] 단위 세포 열들(UR)은 중심이 같은(concentric) 링 형상을 가질 수 있다. 구체적으로, 단위 세포 열들(UR)은 제1 단위 세포 열(UR₁)의 중심(즉, 렌즈 구조체(200)의 중심)을 중심으로 하는 링 형상을 가질 수 있다. 제 i 단위 세포 열(UR _{i})은 제 $i+1$ 단위 세포 열(UR _{$i+1$})로 둘러싸일 수 있다. 예를 들어, 제1 단위 세포 열(UR₁)은 제2 단위 세포 열(UR₂)로 둘러싸일 수 있고, 제2 단위 세포 열(UR₂)은 제3 단위 세포 열(UR₃)로 둘러싸일 수 있다. 이하에서, i 는 단위 세포 열들(UR), 단위 세포들(UC) 또는 단위 구조체들(US)의 위치를 나타내는 자연수로, 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터 멀어질수록 큰 값을 갖는다.

[0063] 단위 세포 열들(UR)의 반경은 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터 멀어지면서 일정한 간격으로 증가할 수 있다. 제 i 단위 세포 열(UR _{i})의 반경(r_i) 및 제 $i+1$ 단위 세포 열(UR _{$i+1$})의 반경(r_{i+1})의 차이(Δr)는 제1 단위 세포 열(UR₁)의 반경(r_1) 및 제2 단위 세포 열(UR₂)의 반경(r_2)의 차이(Δr)와 실질적으로 동일할 수 있다. 즉, 제 i 단위 세포 열(UR _{i})의 반경(r_i) 및 제 $i+1$ 단위 세포 열(UR _{$i+1$})의 반경(r_{i+1})은 하기 [수학식 3]으로 표현될 수 있다.

[0064] [수학식 3]

$$r_i = i \Delta r, \quad r_{i+1} = (i+1) \Delta r$$

[0066] 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)의 동작 주파수 영역의 상한은 상술한 단위 세포 열들(UR) 사이의 간격(Δr)(또는 단위 구조체들(US)이 방사 방향으로 배열되는 주기)에 반비례할 수 있다. 한편, 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)의 동작 주파수 영역의 하한은 렌즈 구조체(200) 전체의 직경에 반비례할 수 있다.

즉, 렌즈 구조체(200) 전체의 직경이 클수록, 단위 세포 열들(UR) 사이의 간격(Δr)이 작을수록, 본 발명에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(10)의 동작 주파수 영역이 넓어질 수 있다.

[0067] 단위 세포 열들(UR) 각각은 동일한 부피로 분할된 복수의 단위 세포들(UC)을 포함할 수 있다. 단위 세포들(UC) 각각의 상면은, 예를 들어, 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 가질 수 있다. 제 i 단위 세포 열(UR_i)에 포함된 제 i 단위 세포들(UC_i) 각각의 상면의 면적(A_i)은 하기 [수학식 4]로 표현될 수 있다. 이때, θ_i 는 제 i 단위 세포 열(UR_i)에 포함된 제 i 단위 세포들(UC_i) 중 어느 하나의 마주보는 모서리들을 서로 만나도록 연장했을 때 이루는 각도(즉, 부채꼴의 중심각)를 나타낸다. θ_i 는 $360/k$ 와 같이 표현될 수 있고, k 는, 예를 들어, 360의 소인수들의 곱으로 표현되는 정수(예를 들어, 180, 90, 72, 60, 45 등)일 수 있다.

[0068] [수학식 4]

$$A_i = \begin{cases} \frac{1}{2}(r_{i+1}^2 - r_i^2)\theta_i = \frac{1}{2}(2i+1)\Delta r \Delta r \theta_i = (i+0.5)\Delta r^2 \theta_i, & i \geq 2 \\ \frac{1}{2}r_1^2, & i = 1 \end{cases}$$

[0069]

[0070] 단위 구조체들(US)이 각각의 단위 세포들(UC) 내에 하나씩 배치될 수 있다. 단위 구조체들(US)은 각각의 단위 세포들(UC)의 중심에 배치될 수 있다. 단위 구조체들(US)은 서로 방사 방향 및 접선 방향으로 이격될 수 있다.

[0071] 단위 세포 열들(UR) 중 어느 하나의 내에 배치되는 단위 구조체들(US)은 실질적으로 동일한 부피를 가질 수 있다. 단위 구조체들(US) 각각은, 예를 들어, 상면의 면적과 하면의 면적이 동일한 원기둥 형상을 가질 수 있으나, 이는 예시적인 것일 뿐 본 발명은 이에 제한되지 않는다. 단위 구조체들(US) 각각의 상면은 굴절률 조건만 만족하면 형상의 제한을 받지 않는다. 단위 구조체들(US) 각각의 상면은, 예를 들어, 원, 타원, 다각형, 십자가 등 다양한 형상을 가질 수 있다.

[0072] 단위 구조체들(US)의 부피는 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터 멀어질수록 감소할 수 있다. 단위 구조체들(US)의 부피 변화를 통해 단위 구조체들(US)의 밀도를 제어할 수 있다. 제 $i+1$ 단위 세포 열(UR_{i+1}) 내에 배치되는 제 $i+1$ 단위 구조체들(US_{i+1}) 각각의 반경(a_{i+1})은 제 i 단위 세포 열(UR_i) 내에 배치되는 제 i 단위 구조체들(US_i) 각각의 반경(a_i)보다 작을 수 있다. 이하에서, 단위 구조체들(US) 각각의 반경은 단위 구조체들(US) 각각의 상면의 반경을 의미한다. 단위 구조체들(US) 각각의 반경은 제 i 단위 세포 열(UR_i)의 반경(r_i) 및 제 $i+1$ 단위 세포 열(UR_{i+1})의 반경(r_{i+1})의 차이(Δr)의 절반보다 작거나 같을 수 있다.

[0073] 제 i 단위 세포 열(UR_i)의 굴절률(n_i)은 하기 [수학식 5]와 같이 공간의 부피 및 그 내부에 배치된 장애물의 부피의 차이에 대한 공간의 부피의 비율의 제곱근으로 표현될 수 있다. 다시 말하면, 단위 구조체들(US)의 부피에 의해 룬버그 메타 렌즈(10)의 굴절률이 결정될 수 있다. 이때, 공간의 부피는 제 i 단위 세포 열(UR_i)에 포함된 제 i 단위 세포들(UC_i) 각각의 상면의 면적(A_i)으로 표현될 수 있고, 장애물의 부피는 제 i 단위 구조체들(US_i) 각각의 상면의 면적(S_i)으로 표현될 수 있다.

[0074] [수학식 5]

$$n_i = \begin{cases} \sqrt{\frac{A_i}{A_i - S_i}} = \sqrt{\frac{(i+0.5)\Delta r^2 \theta_i}{(i+0.5)\Delta r^2 \theta_i - \pi a_i^2}}, & i \geq 2 \\ \sqrt{2}, & i = 1 \end{cases}$$

[0075]

[0076] 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터의 거리(r)가 증가할수록 a_i 는 감소하고, 렌즈 구조체(200)의 가장자리에서는 굴절률이 1에 근접할 수 있다. 또한, 제1 단위 구조체(US_1)의 반경(a_1)은 제1 단위 세포 열(UR_1)의 제1 단위 세포(UC_1)의 반경(r_1)의 약 $1/1.414(=1/\sqrt{2})$ 배이고, 렌즈 구조체(200)의 중심에서는 굴절률이 약 $1.414(=\sqrt{2})$ 일 수 있다. 결과적으로, 렌즈 구조체(200)의 굴절률은 상기 [수학식 1]을 참조하여 설명한 일반적인 룬버그 렌즈의 굴절률 함수에 따라 변할 수 있다.

[0077] 상술한 설계 방법에 의해, 렌즈 구조체(200)의 단위 세포들(UC) 및 단위 구조체들(US)은 렌즈 구조체(200)의 중

심을 기준으로 회전 대칭성을 갖도록 배열될 수 있다. 본 발명에 따라 극 좌표계를 이용하는 룬버그 메타 렌즈 (10)의 설계 방법은, 비교예에 따라 직교 좌표계(rectangular coordinate system)를 이용하는 경우에 비하여, 설계 시간을 줄일 수 있고 정확한 원형(또는 구형) 형상에 가까운 렌즈 구조체(200)를 설계할 수 있으며 완전한 전 방향 특성(omnidirectional property)을 갖는 렌즈 구조체(200)를 구현할 수 있다. 보다 구체적으로, 비교예에 따라 직교 좌표계를 이용하는 경우에는 파동이 입사되는 각도에 따라 렌즈의 출력 특성이 크게 달라지는 반면, 본 발명에 따라 극 좌표계를 이용하는 경우에는 파동이 입사 각도와 관계없이 동일한 출력 특성을 나타낼 수 있다.

[0079] 도 5a는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 확대도로, 도 3의 A 부분에 대응된다. 도 5b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 단위 세포 및 단위 세포 내의 단위 구조체의 설계 방법을 설명하기 위한 사시도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 3, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 설명한 것과 실질적으로 동일한 사항에 대한 설명을 생략하고, 차이점에 대하여 상세히 설명한다.

[0080] 도 3, 도 5a 및 도 5b를 참조하면, 단위 구조체들(US) 각각은, 예를 들어, 상면의 면적과 하면의 면적이 동일한 기둥 형상을 가질 수 있다. 단위 구조체들(US) 각각의 상면은, 예를 들어, 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 가질 수 있다.

[0081] 제i 단위 세포 열(UR_i)의 굴절률(n_i)은 하기 [수학식 6]와 같이 공간의 부피 및 그 내부에 배치된 장애물의 부피의 차이에 대한 공간의 부피의 비율의 제곱근으로 표현될 수 있다. 이때, θ_i 는 제i 단위 세포 열(UR_i)에 포함된 제i 단위 세포들(UC_i) 중 어느 하나의 마주보는 모서리들을 서로 만나도록 연장했을 때 이루는 각도(즉, 부채꼴의 중심각)를 나타내고, ϕ_i 는 제i 단위 세포들(UC_i) 각각의 내에 배치된 제i 단위 구조체들(US_i) 중 어느 하나의 마주보는 모서리들을 서로 만나도록 연장했을 때 이루는 각도(즉, 부채꼴의 중심각)를 나타낸다. ϕ_i 는 θ_i 보다 작을 수 있다. 또한, d_i 는 제i 단위 구조체들(US_i) 각각의 상면의 방사 방향으로의 폭을 나타낸다. d_i 는 Δr 보다 작을 수 있다.

[0082] [수학식 6]

$$n_i = \begin{cases} \sqrt{\frac{A_i}{A_i - S_i}} = \sqrt{\frac{(i+0.5)\Delta r^2\theta_i}{(i+0.5)\Delta r^2\theta_i - (i+0.5)\Delta r d_i\phi_i}} = \sqrt{\frac{\Delta r\theta_i}{\Delta r\theta_i - d_i\phi_i}}, & i \geq 2 \\ \sqrt{2}, & i = 1 \end{cases}$$

[0083]

[0084] 한편, 단위 구조체들(US) 각각의 상면은 단위 세포들(UC) 각각의 상면을 일정한 비율로 축소한 형상을 가질 수 있다. 단위 구조체들(US) 각각의 상면은 단위 세포들(UC) 각각의 상면과 닮음(similarity) 관계일 수 있다. 상기 비율은 단위 세포 열들(UR) 각각에서 달라질 수 있다. 제i 단위 세포 열(UR_i)의 굴절률(n_i)은 하기 [수학식 7]로 표현될 수 있다. 이때, N은 단위 세포 열들(UR)의 개수를 나타내고, x_i 는 제i 단위 세포 열(UR_i)에서의 공간의 부피에 대한 그 내부에 배치된 장애물의 부피의 비율을 나타낸다.

[0085] [수학식 7]

$$n_i = \sqrt{2 - \left(\frac{i}{N}\right)^2} = \begin{cases} \sqrt{\frac{\pi r_1^2}{\pi r_1^2 - \pi(r_1 \times x_1)^2}}, & i = 1 \\ \sqrt{\frac{\pi r_i^2 - \pi r_{i-1}^2}{(\pi r_i^2 - \pi r_{i-1}^2) - (\pi(r_i \times x_i)^2 - \pi(r_{i-1} \times x_{i-1})^2)}}, & i \geq 2 \end{cases}$$

[0086]

[0087] 도 3, 도 4a 및 도 4b를 참조하여 설명한 것과 마찬가지로, 단위 구조체들(US) 각각의 상면이 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 갖는 경우에도 렌즈 구조체(200)의 굴절률은 상기 [수학식 1]을 참조하여 설명한 일반적인 룬버그 렌즈의 굴절률 함수에 따라 변할 수 있다.

[0089] 도 5c는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 확대도로, 도 3의 A 부분에 대응된다. 도 5d는 도 5c를 참조하여 설명한 방법으로 설계된 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 사시도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 3, 도 4a, 도 4b, 도 5a 및 도 5b를 참조하여 설명한 것과 실질적으로 동일한 사항에 대한 설명을 생략하고, 차이점에 대하여 상세히 설명한다.

[0090] 도 5c 및 도 5d를 참조하면, 제i 단위 구조체들(US_i) 및 이들 각각에 인접하는 제i+1 단위 구조체들(US_{i+1})의 측

벽들은 방사 방향으로 정렬될 수 있다. 또한, 제 i 단위 세포들(UC_i) 및 이들 각각에 인접하는 제 $i+1$ 단위 세포들(UC_{i+1})의 측벽들은 방사 방향으로 정렬될 수 있다. 각 단위 세포 열들(UR)은 동일한 개수의 단위 세포들(UC)을 포함할 수 있고, 각 단위 세포 열들(UR) 내에 동일한 개수의 단위 구조체들(US)이 배치될 수 있다.

- [0091] 단위 구조체들(US) 각각의 상면은, 예를 들어, 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 가질 수 있다. 단위 구조체들(US) 각각의 접선 방향으로의 폭은 렌즈 구조체(200)의 중심으로부터 방사 방향으로 멀어질수록 증가할 수 있다. 단위 구조체들(US) 각각에서 마주보는 모서리들을 서로 만나도록 연장했을 때 이루는 각도(즉, 부채꼴의 중심각)는 서로 동일할 수 있다.
- [0093] 도 6a 및 도 6b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 집중에 대한 전산 모사 결과를 나타내는 개념도들이다. 도 7a 및 도 7b는 비교예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 집중에 대한 전산 모사 결과를 나타내는 개념도들이다.
- [0094] 보다 구체적으로, 도 6b는 렌즈 구조체(200)를 도 6a의 상태에서 30도만큼 시계 반대 방향으로 회전시킨 경우이다. 또한, 도 7b는 렌즈 구조체(201)를 도 7a의 상태에서 30도만큼 시계 반대 방향으로 회전시킨 경우이다. 본 발명의 실시예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈는 상술한 바와 같이 극 좌표계를 이용하여 설계된 렌즈 구조체(200)를 포함하고, 비교예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈는 직교 좌표계를 이용하여 설계된 렌즈 구조체(201)를 포함한다. 도 6a, 도 6b, 도 7a 및 도 7b 각각에서 음파는 좌측에서 우측으로 x 축과 나란하게 입사되며, 확대 부분의 y 축 방향 막대는 음파의 음압(sound pressure)의 크기를 나타낸다.
- [0095] 도 6a 및 도 6b를 도 7a 및 도 7b와 비교하면, 본 발명의 실시예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 경우 렌즈 구조체(200)를 회전시키더라도 동일한 출력 특성을 나타내는 반면(도 6a 및 도 6b 비교 참조), 비교예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 경우 렌즈 구조체(201)를 회전시키면 음파가 입사 방향의 맞은편에 집중되지 않고(즉, 초점의 위치가 달라지고), 음파의 진행 방향이 휘어지게 된다(도 7a 및 도 7b 비교 참조).
- [0096] 이에 따라, 비교예에 따라 직교 좌표계를 이용하여 설계된 렌즈 구조체(201)의 경우, 파동이 입사되는 각도에 따라 서로 다른 굴절을 변화를 겪는 반면, 본 발명의 실시예에 따라 극 좌표계를 이용하여 설계된 렌즈 구조체(200)의 경우, 파동이 입사되는 각도와 관계없이 동일한 굴절을 변화를 겪을 수 있다.
- [0098] 도 8a 및 도 8b는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈 및 비교예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 집중 특성을 비교하여 설명하기 위한 그래프들이다.
- [0099] 보다 구체적으로, 도 8a는 도 6a의 경우(polar model $_0^\circ$)의 음향 룬버그 메타 렌즈의 후면에서 음압 집중 지점의 y 축 위치에 대한 정규화된 음압(normalized sound pressure)의 크기 및 도 7a의 경우(rectangular model $_0^\circ$)의 음향 룬버그 메타 렌즈의 후면에서 음압 집중 지점의 y 축 위치에 대한 정규화된 음압의 크기를 나타내는 그래프이다. 도 8b는 도 6b의 경우(polar model $_{30^\circ}$)의 음향 룬버그 메타 렌즈의 후면에서 음압 집중 지점의 y 축 위치에 대한 정규화된 음압의 크기 및 도 7b의 경우(rectangular model $_{30^\circ}$)의 음향 룬버그 메타 렌즈의 후면에서 음압 집중 지점의 y 축 위치에 대한 정규화된 음압의 크기를 나타내는 그래프이다.
- [0100] 도 8a를 참조하면, 음파의 입사각이 0° 일 때는 본 발명의 실시예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(이하, 본 발명의 실시예)와 비교예에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈(이하, 비교예)의 음압 그래프가 유사한 경향성을 나타낸다. $y=0(\text{mm})$ 인 지점에서 비교예의 음압이 본 발명의 실시예의 음압보다 크다.
- [0101] 도 8b를 참조하면, 음파의 입사각이 30° 일 때 본 발명의 실시예의 음압 그래프에 대하여 비교예의 음압 그래프가 좌측으로 이동한다. 본 발명의 실시예는 음파의 입사각이 0° 일 때와 마찬가지로 $y=0(\text{mm})$ 인 지점에 음압이 집중되는 반면, 비교예는 $y=3(\text{mm})$ 인 지점에 음압이 집중된다.
- [0103] 도 9는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 평면도이다. 도 10은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈들 각각의 굴절을 변화를 비교하여 설명하기 위한 그래프이다. 설명의 편의를 위하여, 도 1을 참조하여 설명한 것과 실질적으로 동일한 사항에 대한 설명을 생략하고, 차이점에 대하여 상세히 설명한다.
- [0104] 도 9를 참조하면, 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)의 렌즈 구조체(220)는 타원 형상을 가질 수 있다. 렌즈 구조체(220)의 제1 방향(D1)으로의 직경(또는 최대 폭)(W1)은 렌즈 구조체(220)의 제2 방향(D2)으로의 직경(또는 최대 폭)(W2)보다 작을 수 있다. 예를 들어, 렌즈 구조체(220)의 제1 방향(D1)으로의 직경(또는 최대 폭)(W1)은 렌즈 구조체(220)의 제2 방향(D2)으로의 직경(또는 최대 폭)(W2)의 $1/2$ 배 또는 $1/n$ 배(n 은 자연수)일 수 있다. 도 9의 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)는 도 1을 참조하여 설명한 룬버그 메타 렌즈(10)보다 부피가 작을 수

있다.

- [0105] 도 9의 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)는 도 1의 룬버그 메타 렌즈(10)보다 단위 구조체들(US)의 임피던스와 배경 물질의 임피던스의 차이가 클 수 있다. 예를 들어, 수중에서 도 9의 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)를 사용하는 경우, 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)의 단위 구조체들(US)은 배경 물질보다 임피던스가 큰 물질을 포함할 수 있다. 예를 들어, 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)의 단위 구조체들(US)은 배경 물질보다 임피던스가 큰 플라스틱, 스테인리스 스틸 또는 텅스텐 등을 포함할 수 있으나, 이는 예시적인 것일 뿐 본 발명은 이에 제한되지 않는다.
- [0106] 도 10을 참조하면, 도 9의 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(meta-lens_box type)(20)는 도 1의 룬버그 메타 렌즈(meta-lens)(10)로부터 제1 방향(D1)으로의 직경(W1)을 절반으로 줄인 것이다. 도 9의 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)는 도 1의 룬버그 메타 렌즈(10)보다 가파르게 변화하는 굴절률 구배를 가질 수 있다. 이에 따라, 도 9의 박스 타입 룬버그 메타 렌즈(20)는 입사되는 음파의 속력을 도 1의 룬버그 메타 렌즈(10)보다 가파르게 변화시킬 수 있다.
- [0108] 도 11은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 평면도이다. 도 12는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 집중에 대한 전산 모사 결과를 나타내는 개념도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 1을 참조하여 설명한 것과 실질적으로 동일한 사항에 대한 설명을 생략하고, 차이점에 대하여 상세히 설명한다.
- [0109] 도 11을 참조하면, 반사판 결합 룬버그 메타 렌즈(30)는 기관(100) 상에 제공된 렌즈 구조체(230) 및 반사판(300)을 포함할 수 있다. 반사판 결합 룬버그 메타 렌즈(30)의 렌즈 구조체(230)는 반원 형상을 가질 수 있다. 렌즈 구조체(230)의 일 면은 반사판(300)과 접촉할 수 있다. 도 11의 반사판 결합 룬버그 메타 렌즈(30)는 도 1을 참조하여 설명한 룬버그 메타 렌즈(10)보다 부피가 작을 수 있다.
- [0110] 도 12를 참조하면, x축과 90도를 이루며(즉, y축과 나란하게) 입사되는 음파는 반사판 결합 룬버그 메타 렌즈(30)의 반사판(300)에서 반사되어, x축과 나란하게(즉, y축과 90도를 이루며) 출력될 수 있다. 도 12에서 y축 방향 막대는 음파의 음압의 크기를 나타낸다.
- [0112] 도 13은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈를 설명하기 위한 사시도이다. 설명의 편의를 위하여, 도 1을 참조하여 설명한 것과 실질적으로 동일한 사항에 대한 설명을 생략하고, 차이점에 대하여 상세히 설명한다.
- [0113] 도 13을 참조하면, 3차원 룬버그 메타 렌즈(40)는 구 형상으로 배열된 복수의 단위 구조체들(US)을 포함할 수 있다. 단위 구조체들(US) 각각의 단면은 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 가질 수 있다. 단위 구조체들(US)은 서로 제1 내지 제3 지지대들(SP1, SP2, SP3)(제2 지지대(SP2)는 도 14d 참조)로 연결될 수 있다. 단위 구조체들(US)은 3차원 룬버그 메타 렌즈(40)의 중심을 기준으로 회전 대칭성을 갖도록 배열될 수 있다. 또한, 단위 구조체들(US)은 3차원 룬버그 메타 렌즈(40)의 중심을 지나는 임의의 직선 축에 대해서 선대칭이 되도록 배열될 수 있다. 즉, 3차원 룬버그 메타 렌즈(40)는 모든 방향에 대하여 대칭성을 가질 수 있다.
- [0115] 도 14a 내지 도 14e는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 설계 방법을 설명하기 위한 개념도들이다.
- [0116] 도 14a를 참조하면, 극 좌표계를 이용하여 4분원($1/4$ 원)을 복수의 셀들로 분할할 수 있다. 각각의 셀들은 방사 방향 및 접선 방향으로 배열될 수 있다. 셀들의 위치는 방사 방향 성분(r) 및 접선 방향 성분(θ)에 의해 결정될 수 있다.
- [0117] 도 14a 및 도 14b를 참조하면, 구면 좌표계(spherical coordinate system)를 이용하여 셀들을 방위 방향(azimuthal direction)으로 회전시킬 수 있다. 복수의 셀들이 회전하여 부피를 갖게 되고, 복수의 예비 단위 구조체들(US_p)이 형성될 수 있다. 예비 단위 구조체들(US_p)의 위치는 구면 좌표계의 방사 방향 성분(r), 접선 방향 성분(θ) 및 방위 방향 성분(ϕ)에 의해 결정될 수 있다.
- [0118] 도 14b 및 도 14c를 참조하면, 상기 [수학식 7]을 참조하여 설명한 것과 유사한 방법으로 예비 단위 구조체들(US_p)의 부피를 축소하는 것을 통해 복수의 단위 구조체들(US)이 형성될 수 있다. 단위 구조체들(US)은 서로 방사 방향 및 접선 방향으로 이격될 수 있다.
- [0119] 도 14c 및 도 14d를 참조하면, 방위 방향으로 이격된 단위 구조체들(US)을 서로 연결하는 제1 지지대들(SP1) 및

방사 방향으로 이격된 단위 구조체들(US)을 서로 연결하는 제2 지지대들(SP2)이 형성될 수 있다.

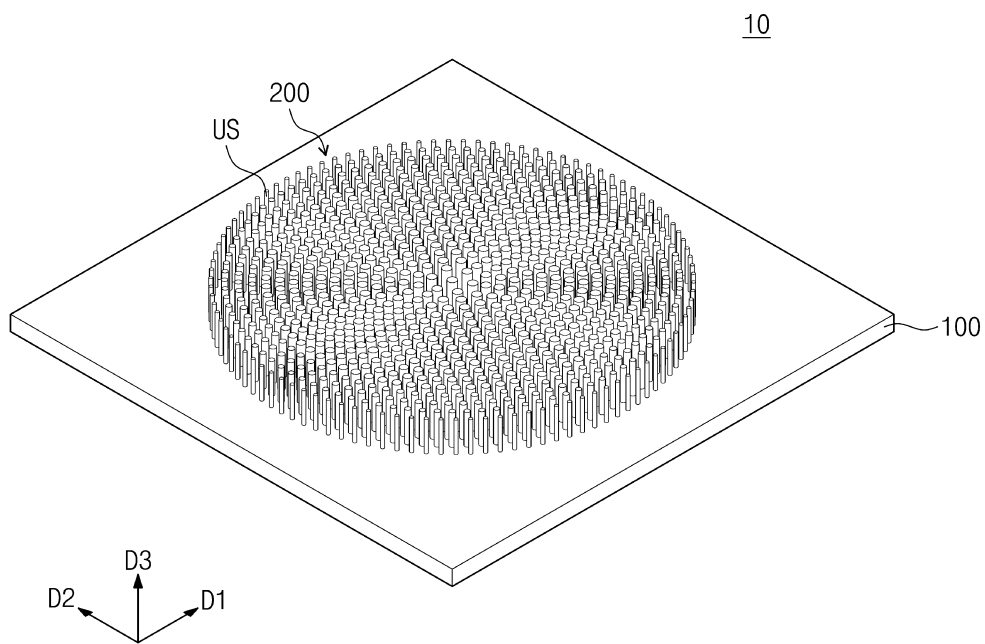
- [0120] 도 14d 및 도 14e를 참조하면, 도 14d의 구조가 방위 방향으로 회전하여 1/8 구 형상이 형성될 수 있다. 또한, 접선 방향으로 이격된 단위 구조체들(US)을 서로 연결하는 제3 지지대들(SP3)이 형성될 수 있다.
- [0121] 도 14e 및 도 13을 참조하면, 도 14e의 1/8 구 형상이 접선 방향 및 방위 방향으로 회전하여 3차원 룬버그 메타 렌즈(40)가 형성될 수 있다. 도 13의 3차원 룬버그 메타 렌즈(40)와 달리, 도 14e의 구조 그대로(1/8 구 형상), 또는 도 14e의 구조를 접선 방향 및 방위 방향 중 어느 한 방향으로만 회전시킨 구조들(1/4 구 형상 또는 1/2 구 형상)로 룬버그 메타 렌즈를 구현할 수도 있다.
- [0123] 도 15a 내지 도 15c는 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈에 입사된 음파의 집중에 대한 전산 모사 결과를 나타내는 개념도들이다.
- [0124] 보다 구체적으로, 도 15a는 압력장(acoustic pressure field)의 크기 Pa 단위로 나타낸 것이고, 도 15b는 음압 장(sound pressure field)의 레벨을 dB 단위로 나타낸 것이며, 도 15c는 음파의 강도장(sound intensity field)를 W/m^2 단위로 나타낸 것이다. 도 15a 내지 도 15c는 음파의 주파수가 1kHz 내지 20kHz인 경우에 측정된 것이다.
- [0125] 도 15a 내지 도 15c를 참조하면, 3차원 룬버그 메타 렌즈(40)에 입사된 음파는 입사 지점의 맞은편 가장자리의 한 점에서 수차 없이 집중될 수 있다.
- [0126] 도 16은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈들 및 비교예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 특성을 비교하여 설명하기 위한 그래프이다. 구체적으로, 도 16은 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈들 및 비교예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 입사각에 따른 음압 레벨 이득을 나타내는 그래프로, 음압 레벨 이득의 단위는 dB이다.
- [0127] 도 16을 참조하면, 본 발명의 실시예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈들의 경우(C1, C2), 음파의 입사각 변화에 따른 음압 레벨 이득의 변동 폭이 상대적으로 작은 반면, 비교예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 경우(C3), 음파의 입사각 변화에 따른 음압 레벨 이득의 변동 폭이 상대적으로 더 크다. 구체적으로, 단위 구조체들 각각의 상면이 중심부분이 잘린 부채꼴 형상을 갖는 경우(C1), 0° 내지 180° 영역에서 입사각과 관계없이 일정한 음압 레벨 이득을 나타낸다. 단위 구조체들 각각의 상면이 원 형상을 갖는 경우(C2), 입사각에 따른 음압 레벨 이득이 변화하지만, 그 변동 폭은 비교예들에 따른 음향 룬버그 메타 렌즈의 경우(C3)보다 작을 수 있다.
- [0129] 이상, 첨부된 도면들을 참조하여 본 발명의 실시예들을 설명하였지만, 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 본 발명이 그 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 실시될 수 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다.

부호의 설명

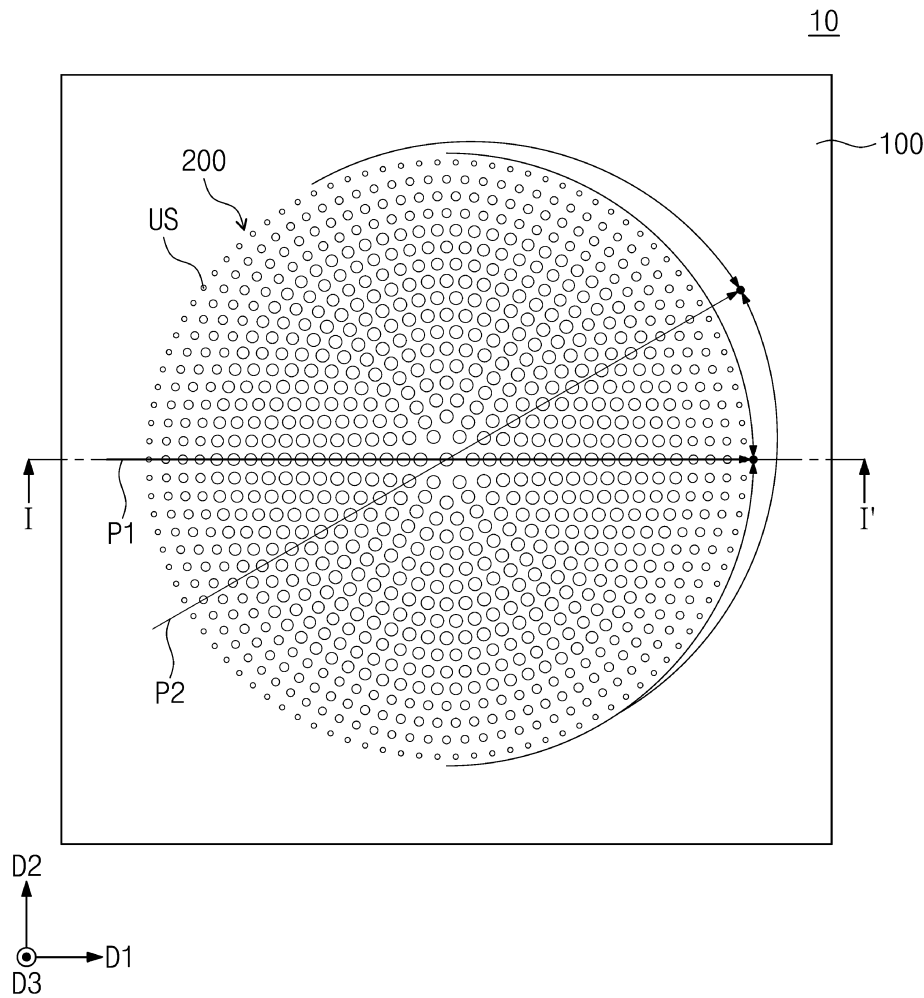
- [0131] 10, 20, 30, 40: 룬버그 메타 렌즈
- 100: 기판
- 200, 201, 220, 230: 렌즈 구조체
- UR: 단위 세포 열
- UC: 단위 세포
- US: 단위 구조체

도면

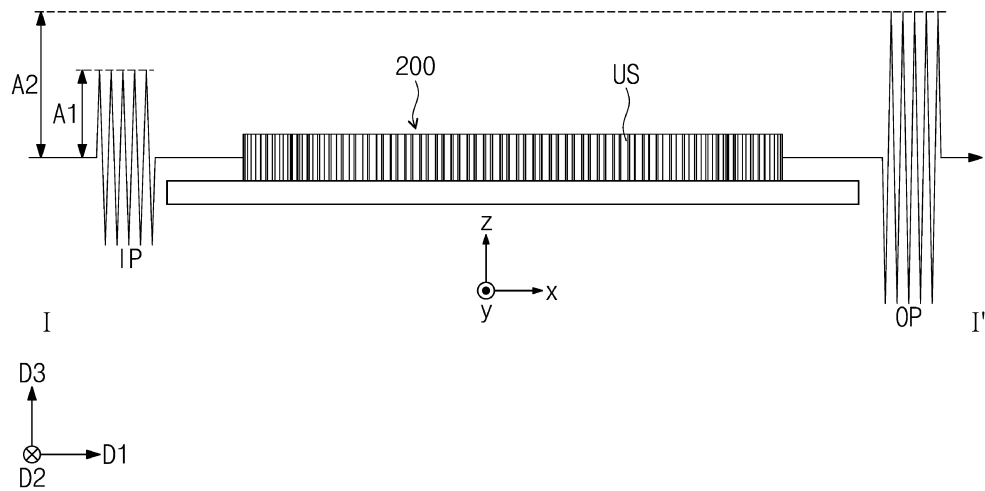
도면1



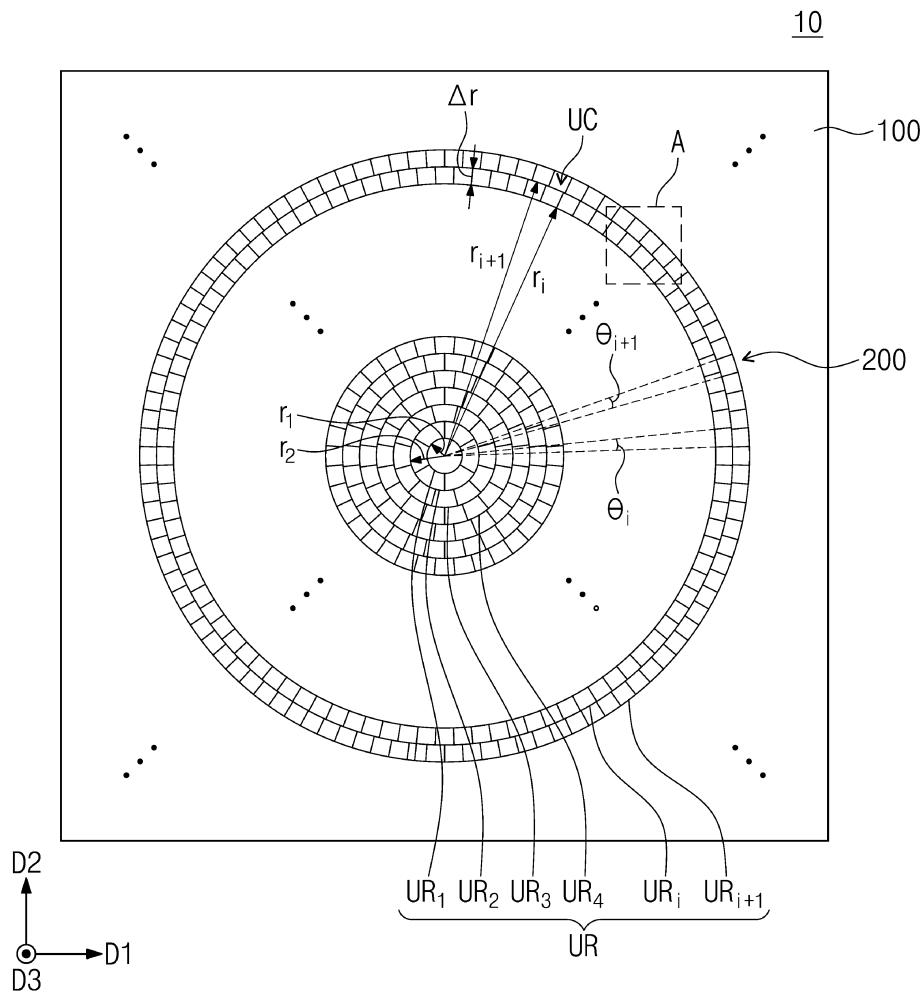
도면2a



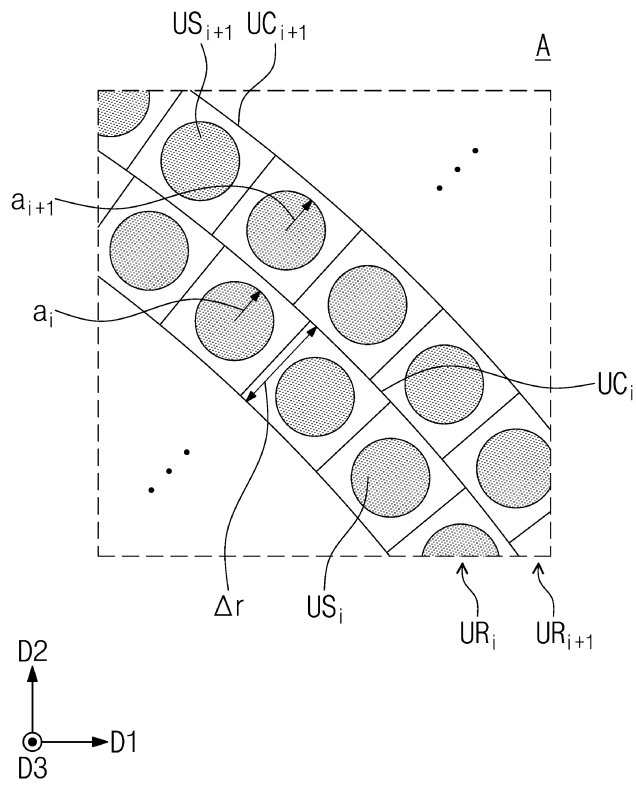
도면2b



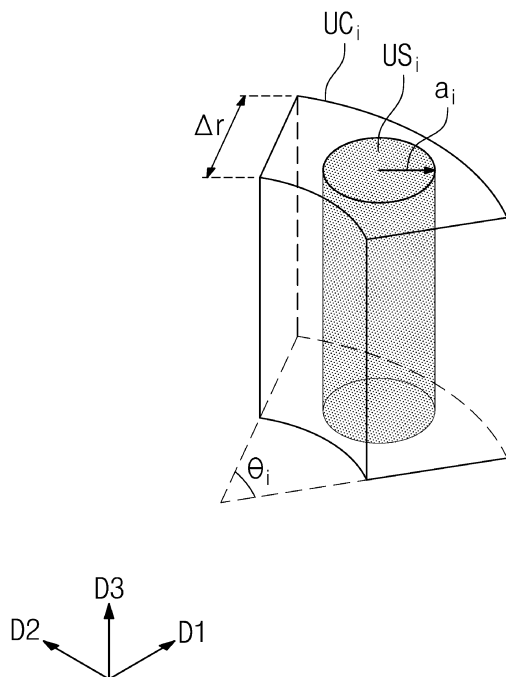
도면3



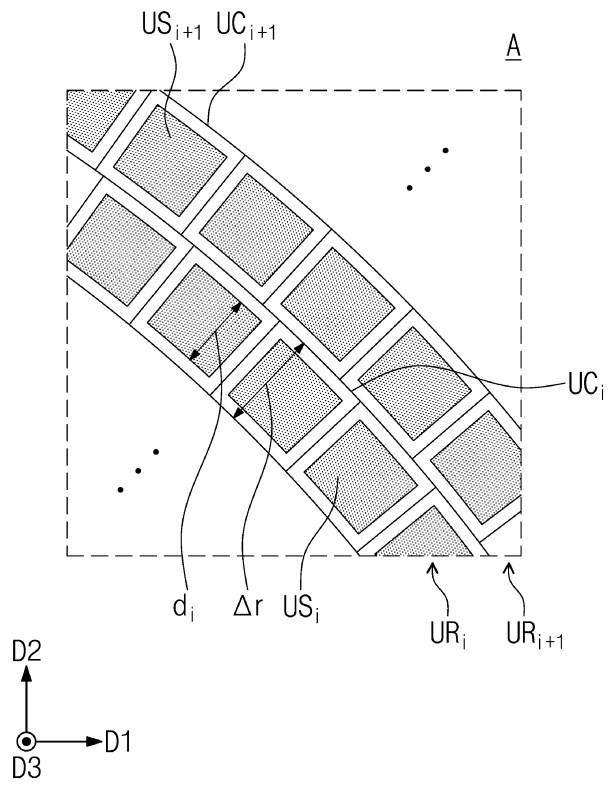
도면4a



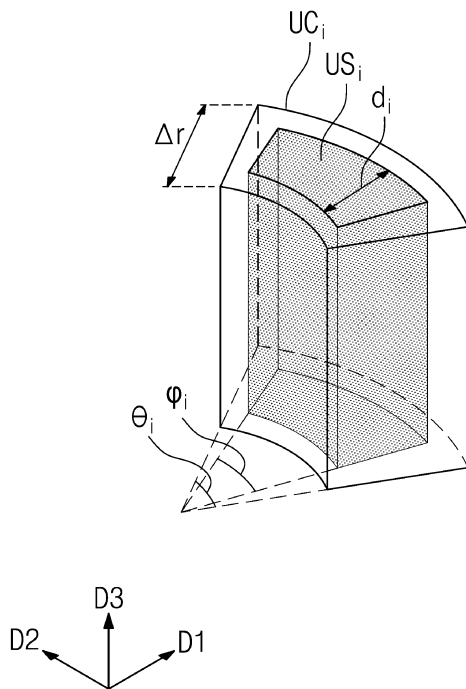
도면4b



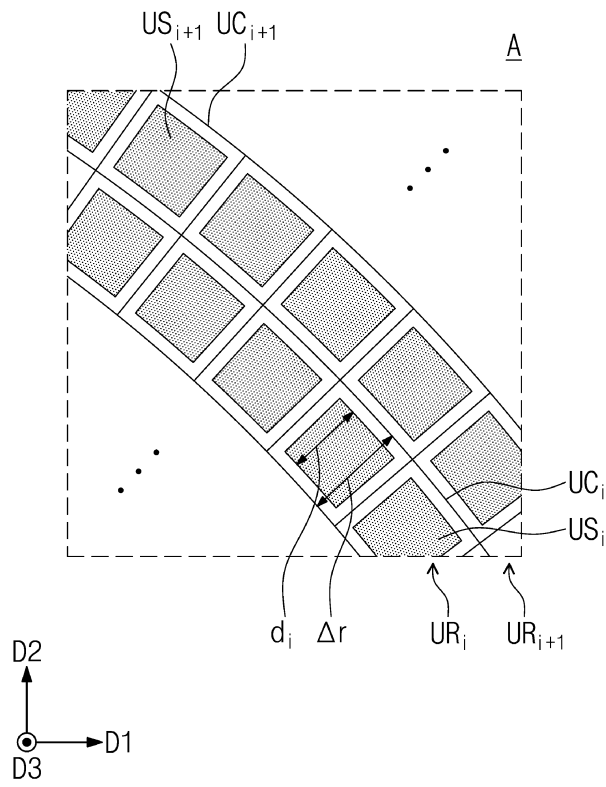
도면5a



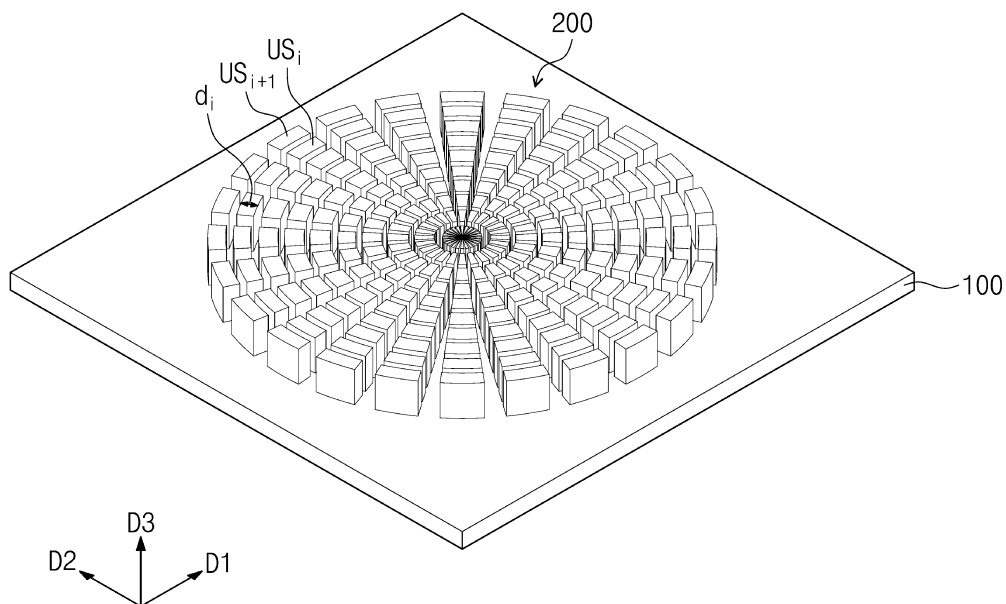
도면5b



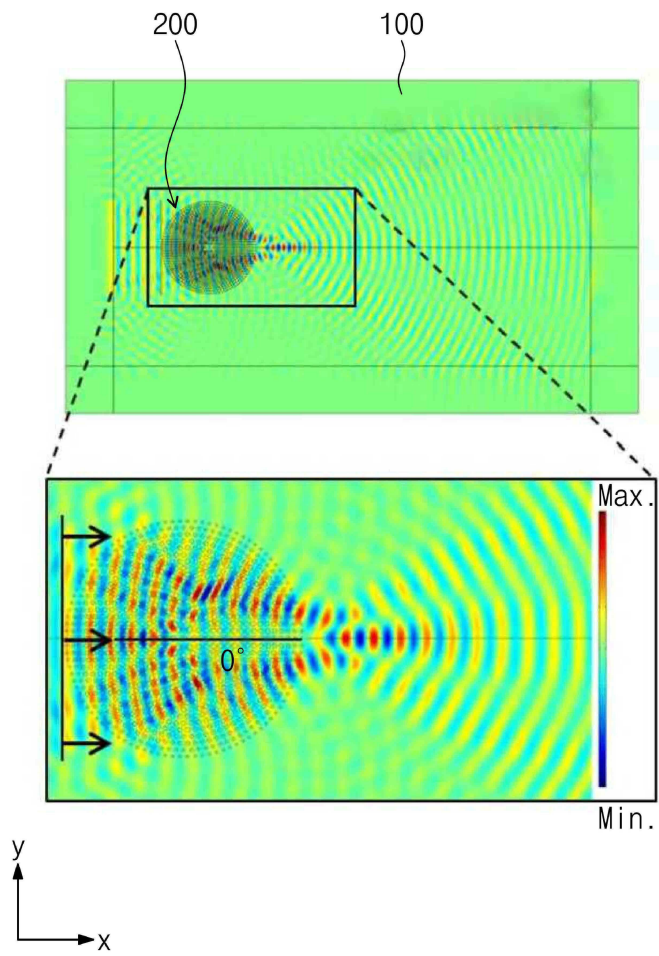
도면5c



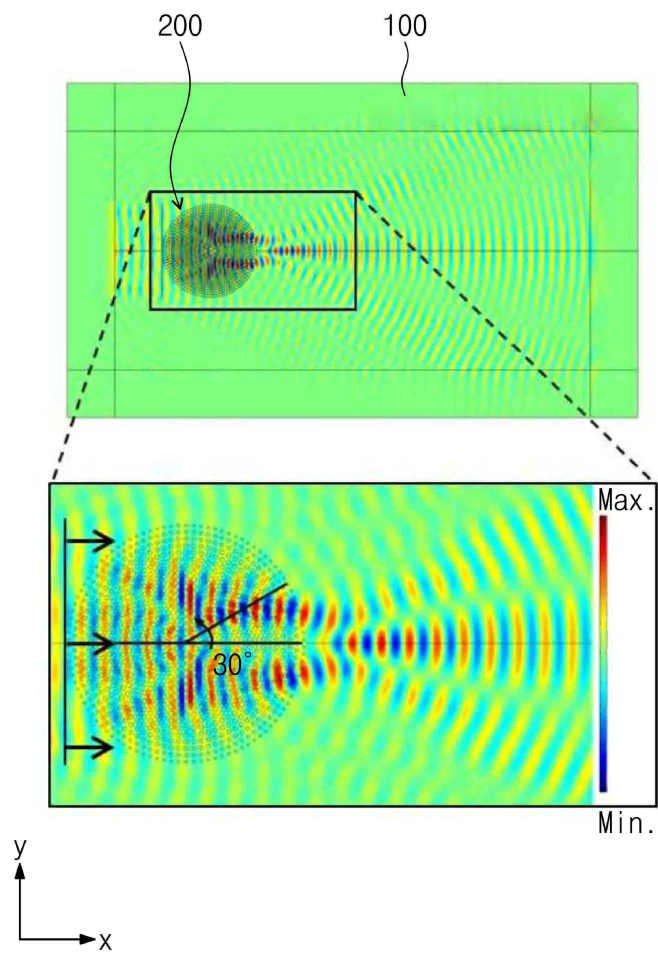
도면5d



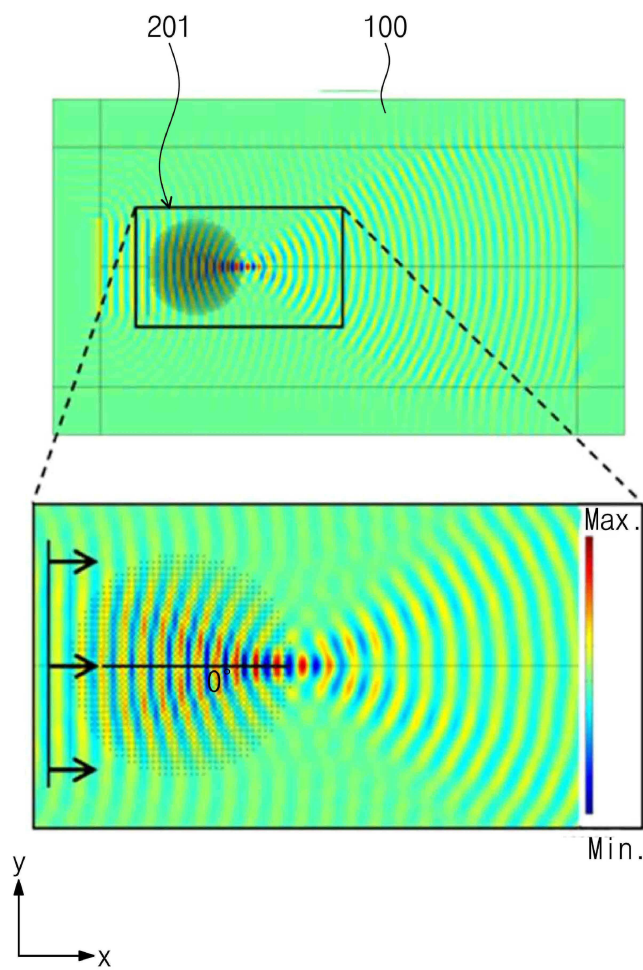
도면6a



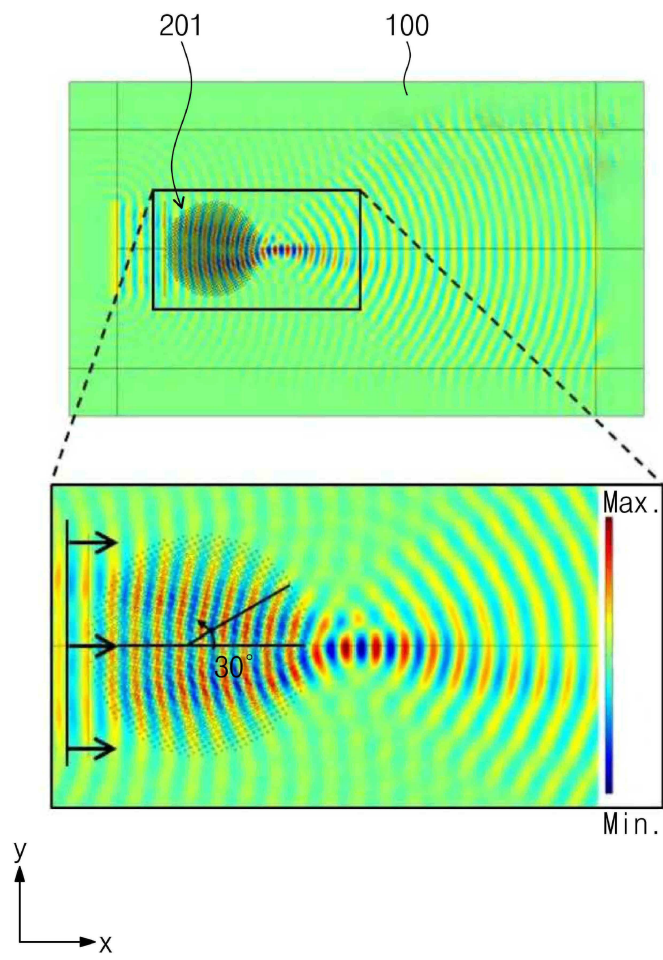
도면6b



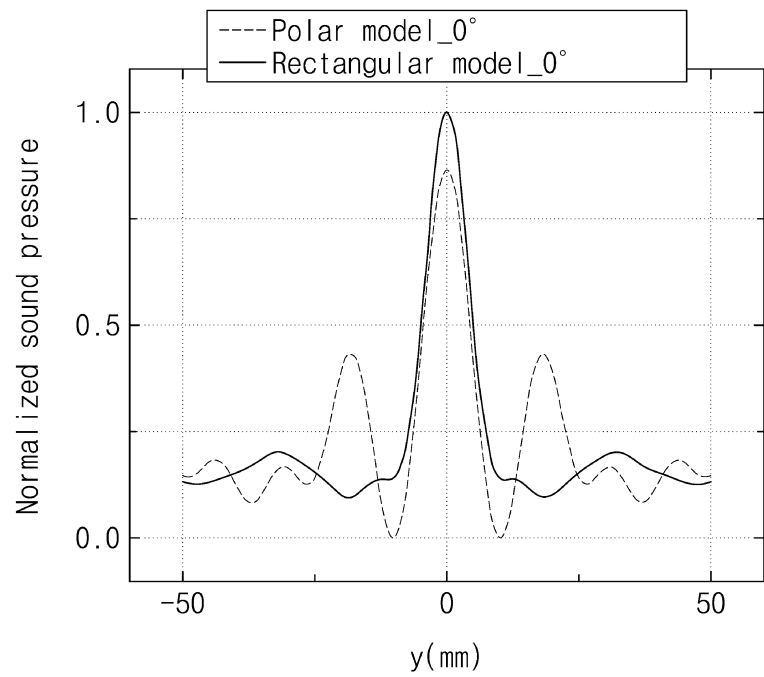
도면7a



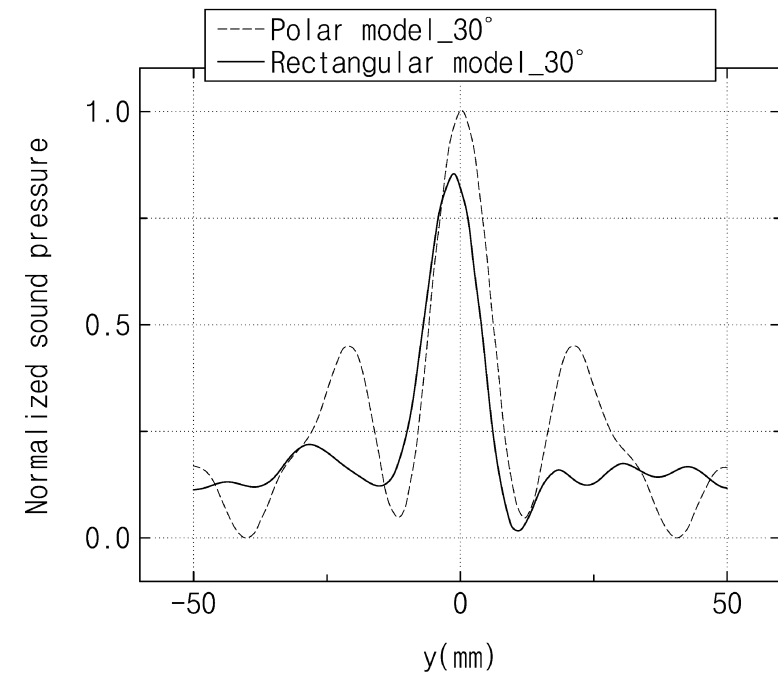
도면7b



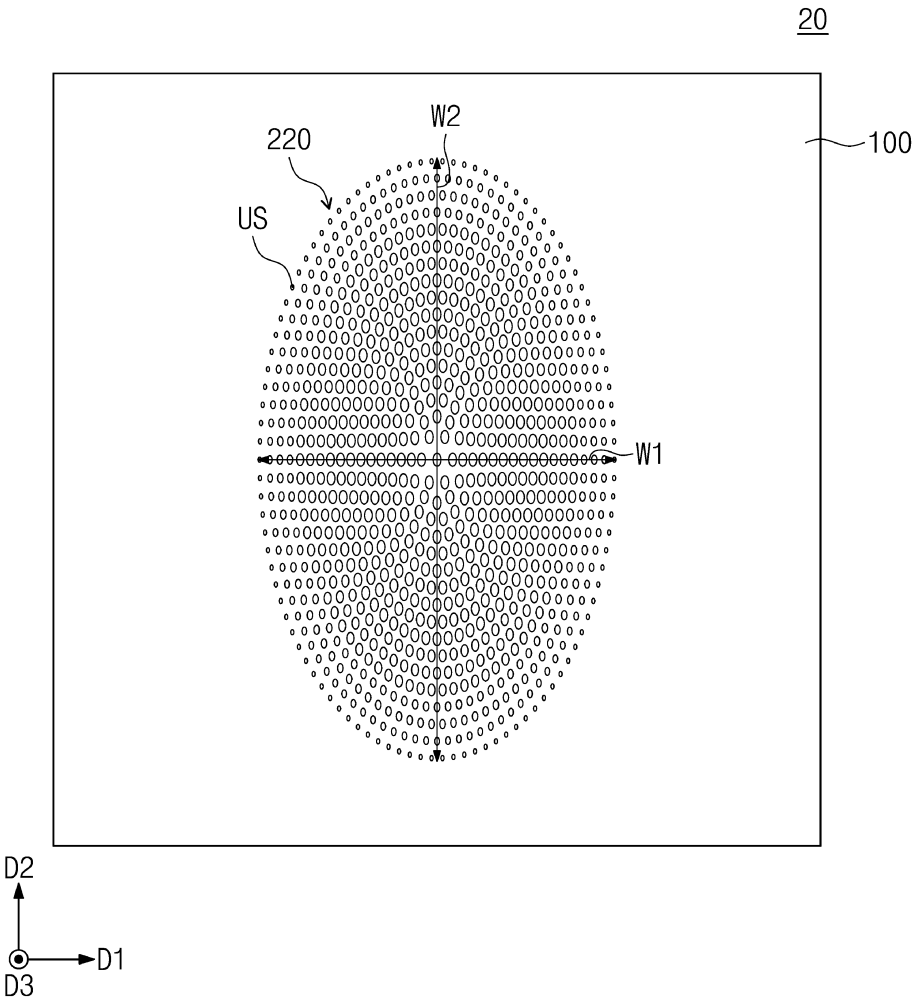
도면8a



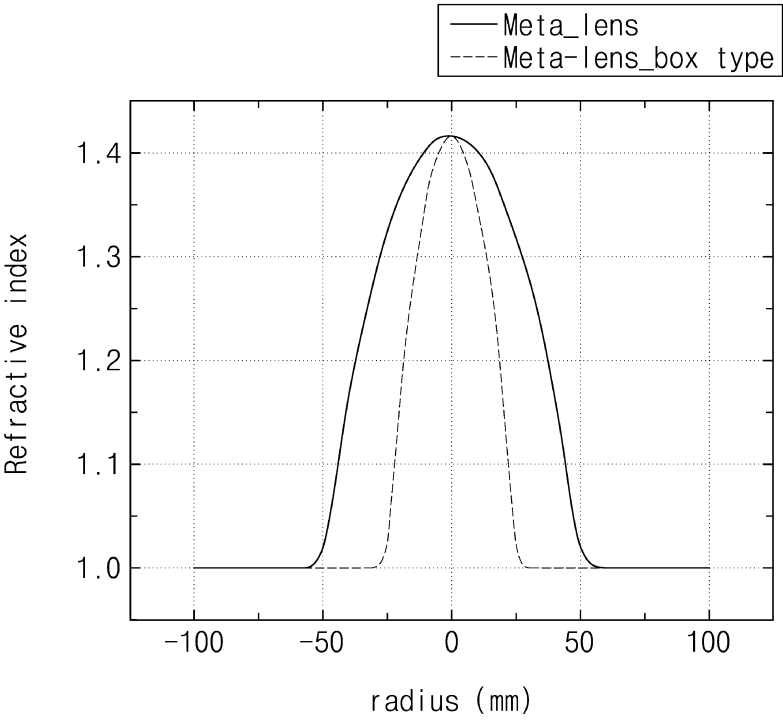
도면8b



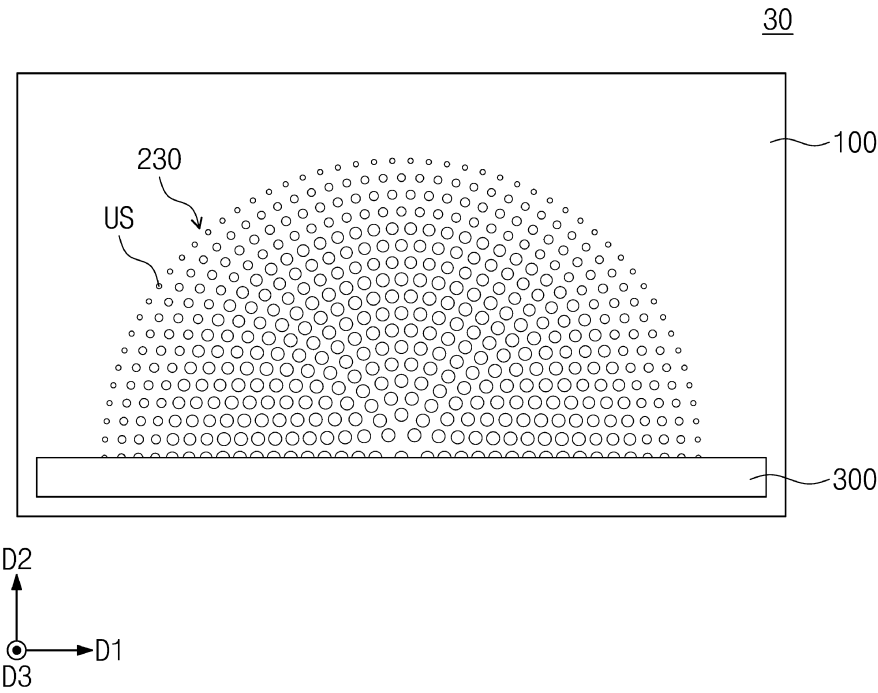
도면9



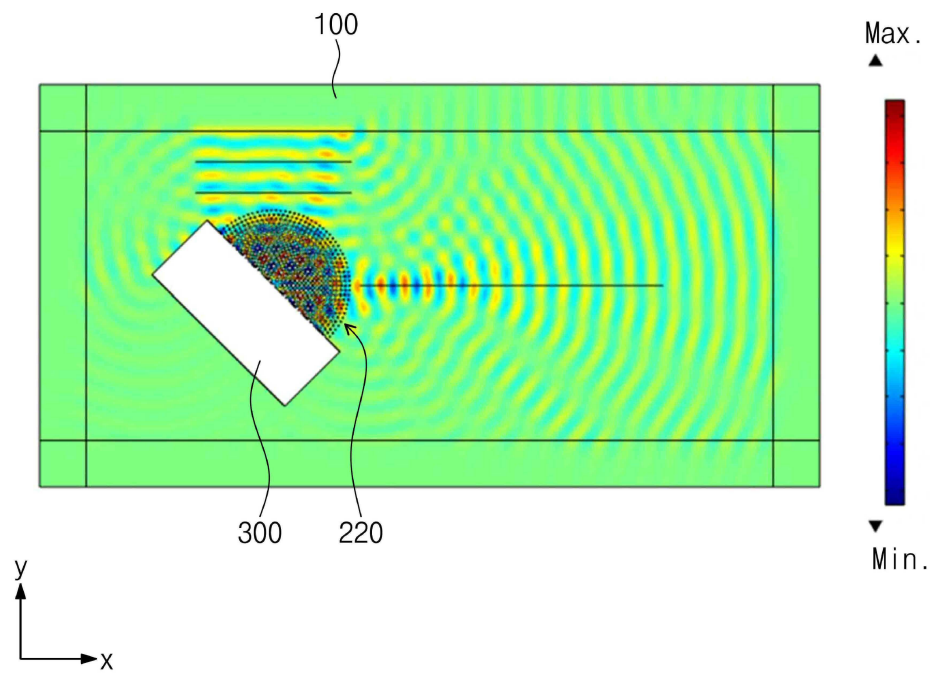
도면10



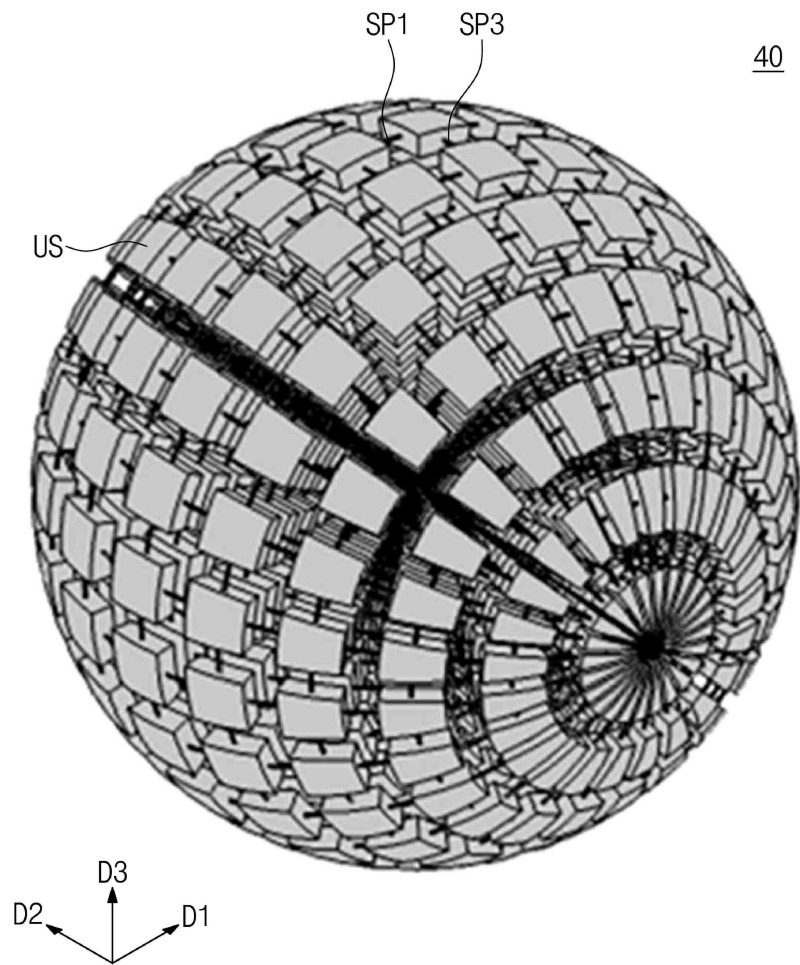
도면11



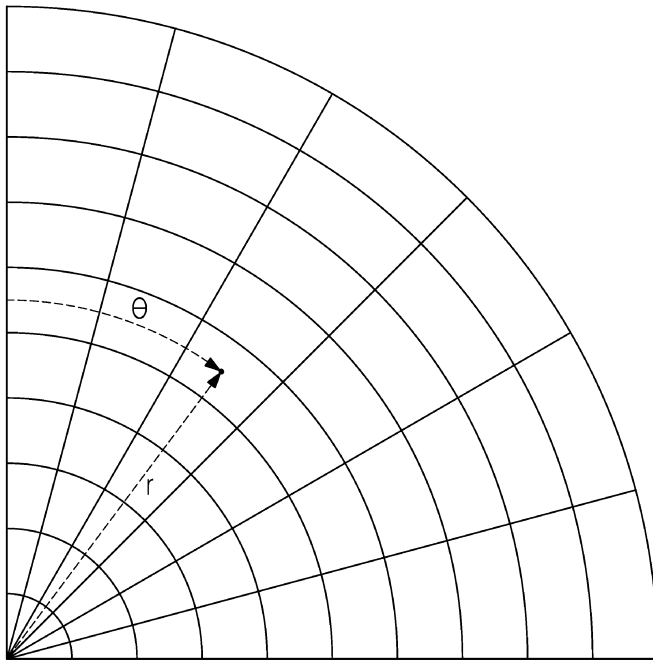
도면12



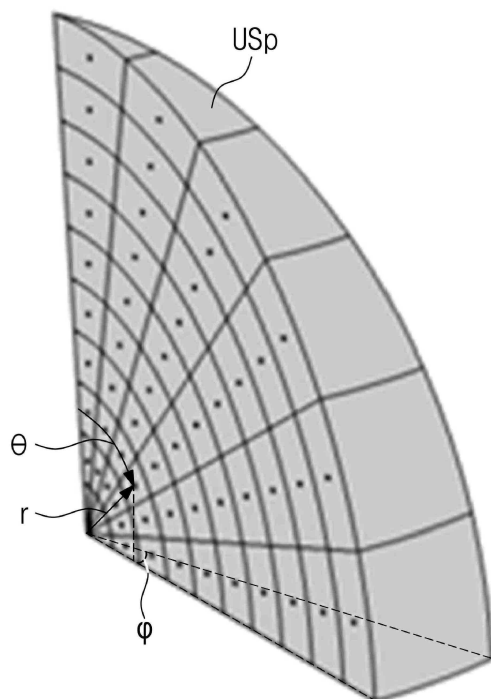
도면13



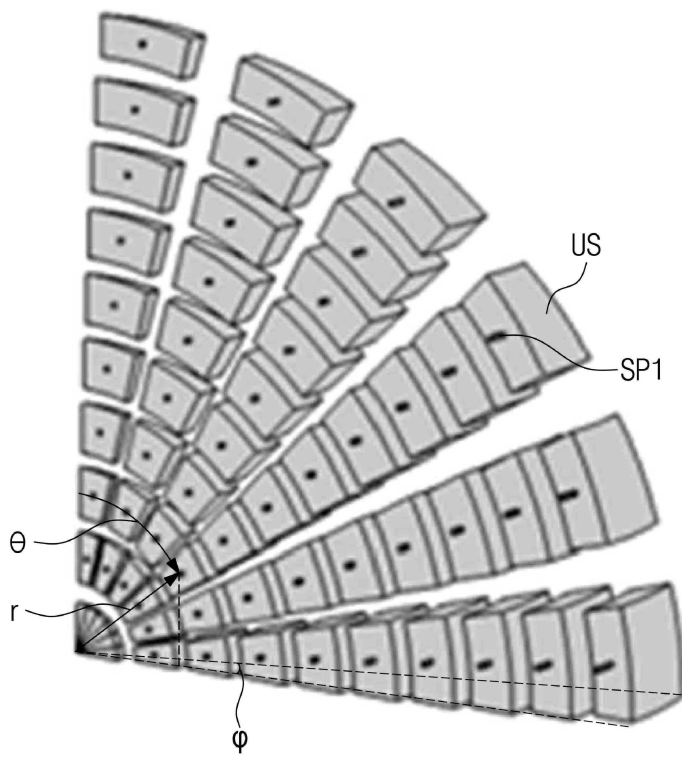
도면14a



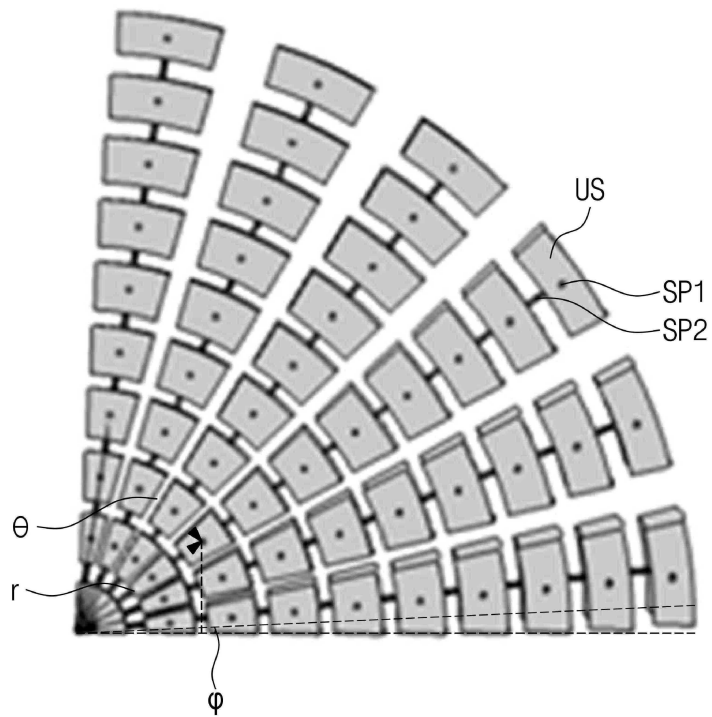
도면14b



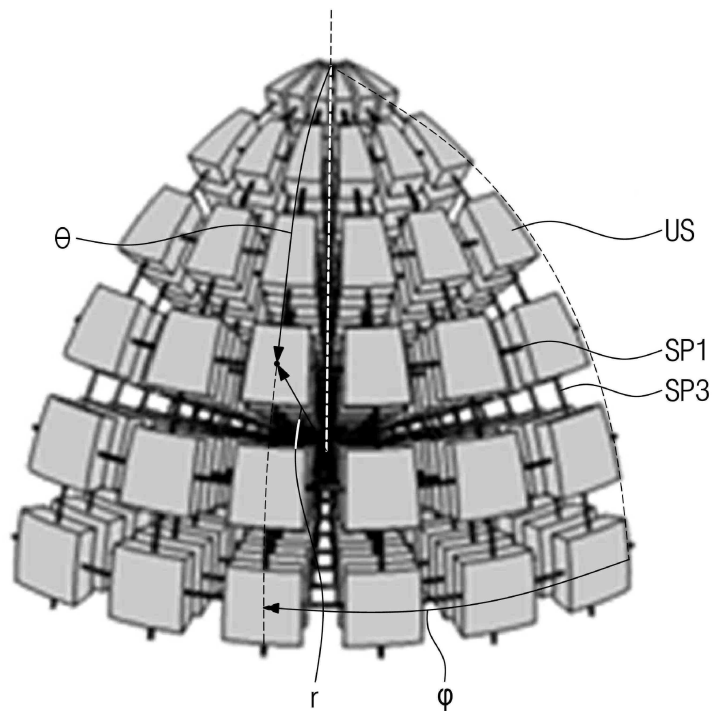
도면14c



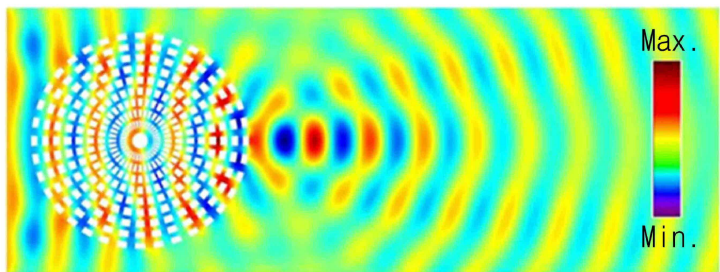
도면14d



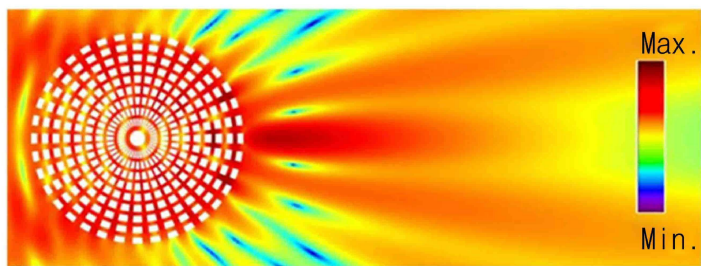
도면14e



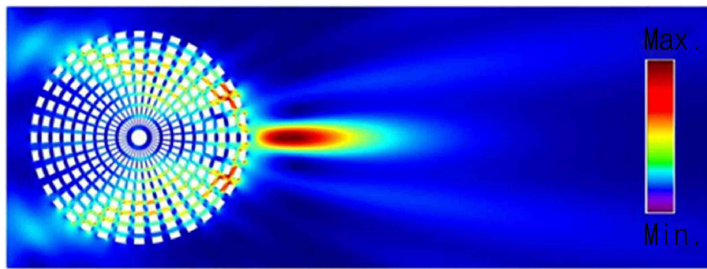
도면15a



도면15b



도면15c



도면16

